09 减材制造：让多余的材料离开

看到一块铝料逐渐露出圆润的键盘外壳，最吸引人的往往不是飞溅的切屑，而是表面从粗糙走向准确的过程。减材制造的共同点是移走材料；但移走材料的方法，可以是刀刃、磨粒、放电、光束、液流，也可以是化学反应。

先分清“控制方式”和“加工机制”



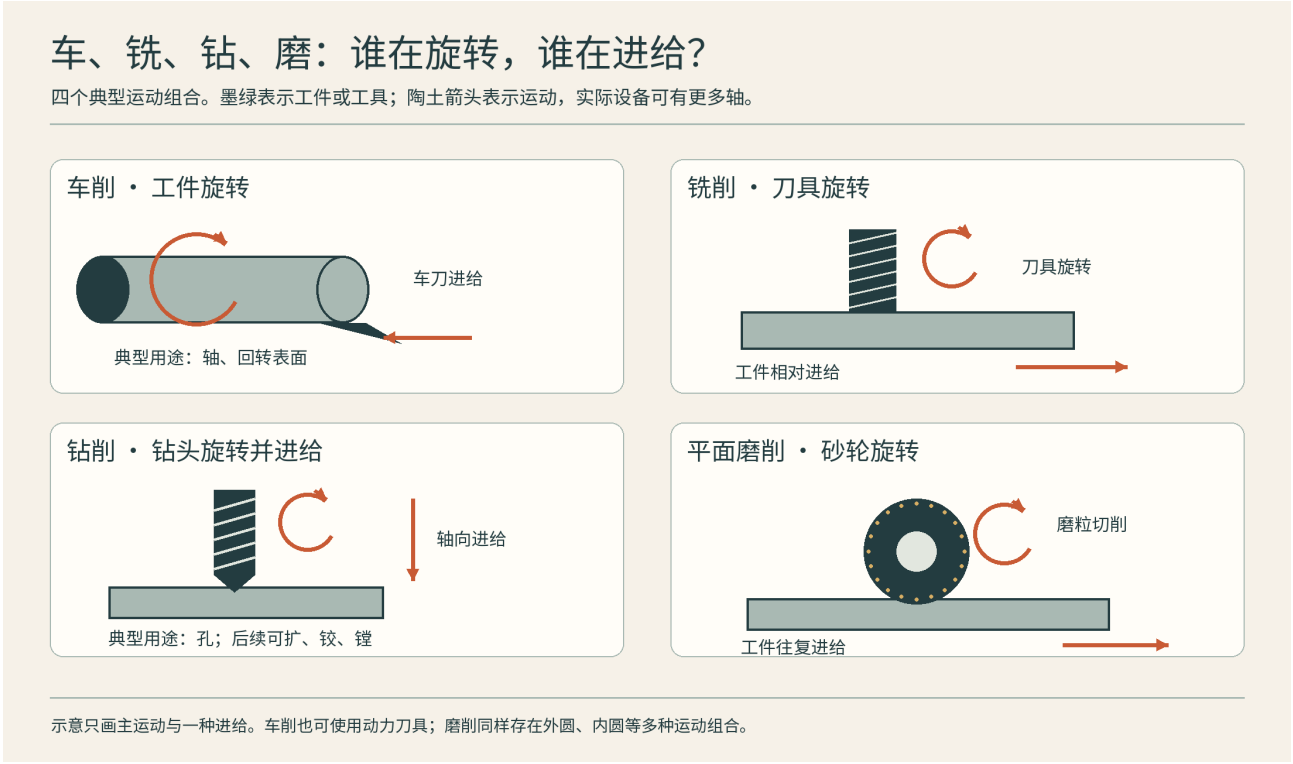
AI教学示意：车削、铣削、线切割、木工路由、板材切割与水刀的毛坯—成品外观设想。单凭成品照片通常不能唯一反推加工方法。

CNC是计算机数字控制，并不是“铣削”的同义词。CNC车床、磨床、水刀都可以由数字程序控制。3D打印机也依靠数字控制，因此“CNC对3D打印”的日常说法，其实经常把数控切削和增材制造作对照。更准确的比较应该说清工艺。

工艺	主要动作	容易认出的对象
车削	工件通常旋转，刀具进给	轴、套筒、旋钮、回转表面
铣削	多刃刀具旋转并相对工件移动	槽、口袋、复杂外壳、曲面

工艺	主要动作	容易认出的对象
钻削与后续孔加工	制孔，再按需求扩、铰或镗	安装孔、定位孔、轴承孔
磨削	大量磨粒逐步去除材料	淬硬表面、精密平面与圆面
锯切	连续或往复齿刃分断材料	板、棒、型材下料
拉削	多排逐渐变化的刀齿依次切过	特定内孔轮廓、键槽等

这不是互斥的机器名单。一台车铣复合设备可以把多种动作组合起来，减少装夹。Sandvik Coromant的知识库也把车、铣、钻、铰、镗等分别讲解，因为各自的切屑、刀具和稳定性问题不同。[45]



图：四种典型切削运动组合；实际机床可有更多轴与复合运动。依据[45]。

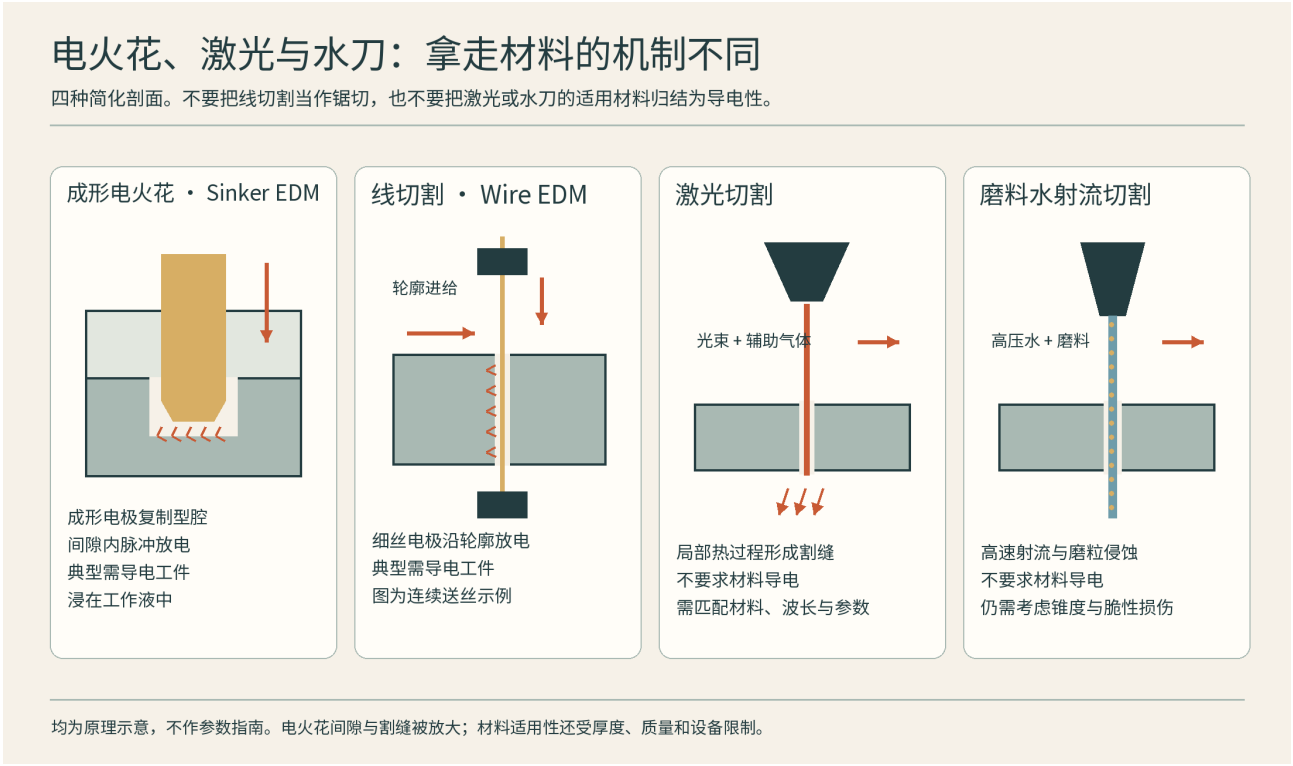
为什么铣出来的内角常常是圆的

把一根圆柱形铣刀放进矩形凹槽，它的半径会留在角落。刀具更细可以让角变小，却也可能更难稳定加工深槽。深腔、细长刀具和薄壁又会带来挠曲与振动。这些痕迹说明，减材设计不仅要问“最终形状是什么”，还要问“刀具从哪里到达，工件怎么抓住”。

[45] Sandvik Coromant，Metal cutting knowledge · sandvik.coromant.com

五轴加工增加了可接近的方向，并没有让刀具无处不达。封闭的弯曲内通道，仍可能需要拆成多个零件、改造设计，或换成增材等路线。刀路自由与几何自由是两个相关但不同的概念。

不靠刀刃也可以减材



图：成形电火花与线切割依靠放电；激光依靠局部热过程；磨料水射流依靠侵蚀。依据[46]、[47]、[48]与[49]。

电火花加工（EDM）利用受控放电去除材料，通常针对导电工件。线切割用持续供给的电极丝形成轮廓；成形电火花则使用有形状的电极加工型腔。它适合处理一些传统切削棘手的硬材料或细节，但仍需考虑电极、冲液、速度和表层状态。JLC CNC的技术解释强调其非接触、放电去除的特点。[50]

激光切割把能量聚集到局部，借助熔化、氧化反应或汽化等机制形成切缝，具体取决于材料与过程。它既可用于金属，也可用于适合相应波长和设备的非金属；切口、热影响和烟尘都需要处理。TRUMPF的应用资料把激光切割归为分离加工，并区分不同切割方式。[48]

磨料水射流把高速水流与磨料结合，侵蚀材料。OMAX的说明解释了射流滞后与切口形状为什么需要软件补偿。水刀常用于金属、石材、玻璃或复合材料等板件，但并非“没有限制的冷刀”：穿孔、脆材破损、切缝锥度、磨料与废水都属于工艺问题。[51]

化学蚀刻先保护需要保留的区域，再让蚀刻剂移走暴露的材料。光化学加工利用感光图案形成掩膜，适合薄片上的细密轮廓。英国开放大学的工艺资料强调“受保护／未受保护”的选择性去除；它与把整块金属车成轴显

本页资料 · 点击标题访问来源

[46] AgieCharmilles 成形 EDM · agiecharmilles.com
[47] Makino 线切割 · makino.com
[48] TRUMPF 激光切割 · trumpf.com
[49] OMAX 水刀 · omax.com
[50] JLC CNC，What Is EDM? How Electrical Discharge Machining Works · jlccnc.com
[51] OMAX，How do waterjets work? · omax.com
[52] The Open University，Photochemical Machining · open.edu

然不是同一尺度的加工。[52]

和冲压、锻造、铸造的边界

冲压中的落料、冲孔会分离材料，可以纳入广义减材讨论；折弯、拉深则主要改变形状。锻造使材料塑性流动；铸造把液态材料填入型腔；注塑把熔融聚合物注入模具。它们不能因为“传统”就统称减材。实际制造常常是先铸或锻得到毛坯，再切削关键表面。

观察练习：寻找家里的金属物件，看圆周车纹、平面铣纹、分模线和折弯圆角。它们是推测路线的线索；若表面经过喷砂、电镀或抛光，证据可能被覆盖，所以应说“可能采用”，而不是仅凭照片下定论。

[52] The Open University，Photochemical Machining · open.edu